

KC桌面——外资精译

NOM：长鑫存储与DRAM及近期数据观察

首次覆盖更新公司观点，公司情况更新

我们首次覆盖中国最大的DRAM制造商CXMT。我们预计，考虑到未来几年全球存储供应难以缓解，CXMT的市场份额增长将加速。在产能扩张、节点迁移和平均售价上涨的支撑下，我们预测CXMT在2026-2028财年的销售/归母净利润复合年增长率分别为63%/74%。。我们给予20倍目标市盈率，原因是预计CXMT将以其主要美国竞争对手美光（[MU US，未评级]；过去五年交易价格约为10倍）估值两倍的水平交易，这得益于市场份额增长以及中国市场更高的估值倍数。节奏变化不确定性包括：1）终端需求出现变化；2）来自国内同行（如长江存储，未上市）的竞争加剧；3）IC及组件（如CPU）供应不足；以及4）中美地缘政治紧张局势升级。

可预见未来需求可能持续超过供应；CXMT似乎处于有利地位以获取市场份额

我们估计，对代理型AI的强劲需求将推动2026-2030财年全球存储用量增长超过七倍（比特复合年增长率超过60%），即使考虑了潜在的内存效率技术应用（将存储用量折减四倍）。然而，半导体产能扩张面临多重瓶颈（例如洁净室、设备、材料和人才）。存储制造商在2026-2030财年以30-40%的比特复合年增长率扩张产能，但这可能仍然不足。我们预测CXMT在2026-2030财年的比特扩张复合年增长率为40-45%，其全球DRAM市场份额将从目前的约10%增加到2028财年末的约18%。

《匹配法案》（或潜在美国制裁）的影响值得关注

《匹配法案》是一项美国出口立法，旨在通过协调盟友限制关键设备和材料的出口，并阻止外国公司维护已在中国境内的机器，从而限制中国获取先进芯片制造技术。尽管CXMT可能仍能获得足够的国内DUV光刻机，而无需使用EUV来开发其即将推出的12-16纳米节点，但我们认为，其能否获得关键的国外制造设备（据我们估计，目前国产化率约为40%）和材料（如光刻胶）值得关注。在最坏情况下，我们假设CXMT在上海的产能扩张（到2028财年可能占其总产能的30-40%）可能会被推迟。

来源：公司数据，NOM估计

市值（百万美元）

Donnie Teng - NIHK

Frank Fan - NIHK

亚洲科技：公司情况更新

CW Chung - NIHK

长鑫存储技术关键数据

来源：公司数据，NOM估计

来源：公司数据，NOM估计

公司简介：公司情况更新

CXMT是中国最大的DRAM制造商，也是全球市场第四大厂商，仅次于三星、海力士和美光。

。我们给予20倍目标市盈率，原因是预计CXMT将以其主要美国竞争对手美光（过去五年交易价格约为10倍）估值两倍的水平交易，这得益于CXMT的市场份额增长以及中国市场的更高估值倍数。基准指数为沪深300指数

公司情况更新

节奏变化不确定性包括：（1）终端需求出现变化；（2）来自国内同行（如长江存储）的竞争加剧；（3）IC及组件（如CPU）供应不足；以及（4）中美地缘政治紧张局势升级。

ESG：公司情况更新

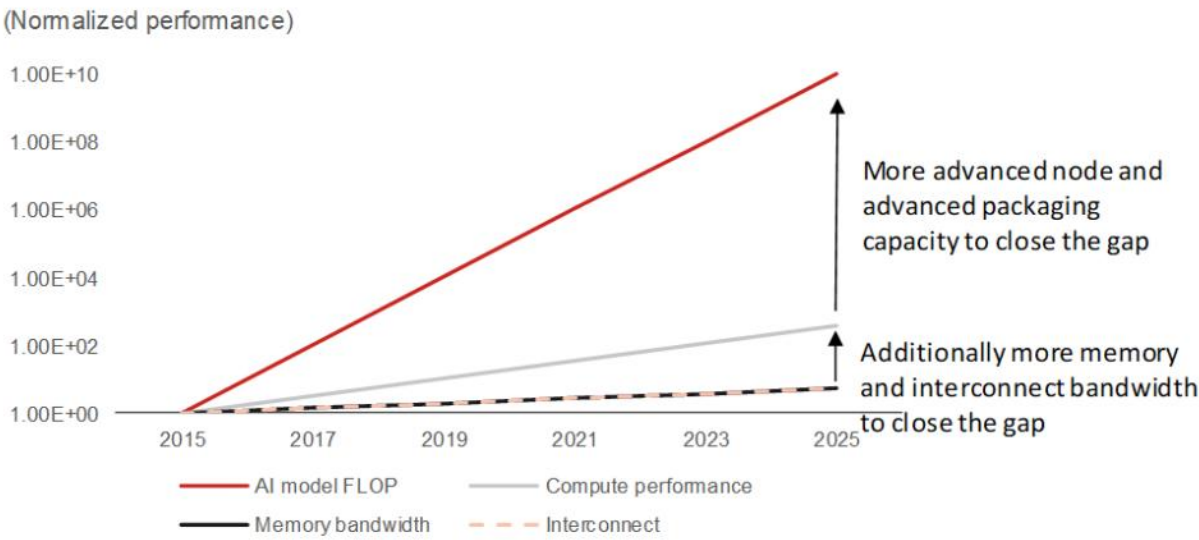
CXMT在其公司网站（<https://www.cxmt.com/en/sustainable.html>）上提供了其ESG政策的详细信息。CXMT承认：（1）其在保护和维护环境方面的责任，并严格遵守政府法律法规；（2）致力于遵守所有劳动法，并为其员工确保一个自由、平等和公平的工作环境；（3）表明诚信与合规是公司生存和健康发展的基本要求，通过遵循最高标准的合规和商业道德，以实现可持续的业务发展目标。

AI演进可能推动存储需求指数级增长

为何云AI和代理型AI可能产生大量存储和网络需求

存储行业在2022年12月ChatGPT（归OpenAI所有，未上市）推出后进入结构性增长阶段，这引发了GPU和高带宽内存需求的显著增长。在AI和高性能计算等现代工作负载中，内存是主要的性能瓶颈之一，因为内存带宽无法跟上处理器速度，处理器性能的提升速度超过了内存性能的提升速度，这是由于I/O限制和信号完整性下降所致。这种差异限制了整体系统性能，因为处理器花费更多时间等待来自内存的数据，从而导致瓶颈。

图1：大语言模型、计算机芯片、内存和互连的性能



图表 1

来源：NOM

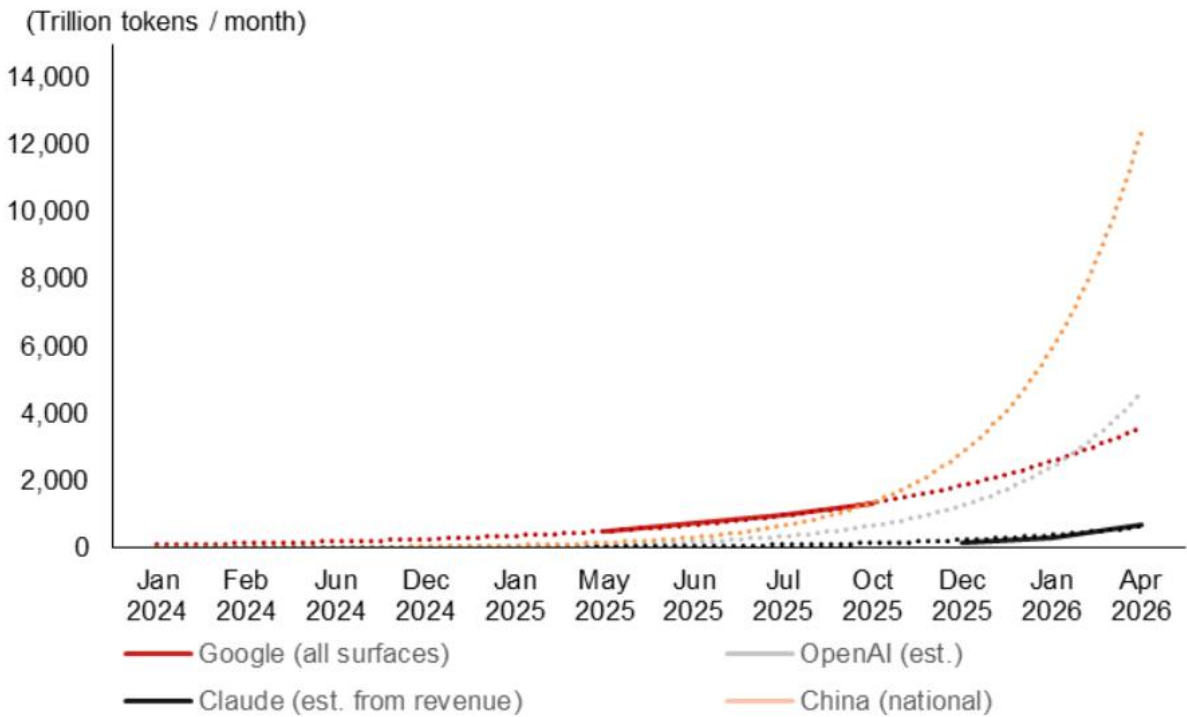
为了突破瓶颈，该行业依赖几种变通方法，包括内存内容和带宽改进以及通信网络带来的更高吞吐量

- 高带宽内存：将更多内存芯片垂直堆叠在处理器封装上，以增加带宽并大幅减少距离和延迟。
- 缓存：利用更小、超快的片上内存（如SRAM）将频繁访问的数据保存在更靠近逻辑计算芯片的位置。
- 内存上逻辑或内存内计算：将计算逻辑尽可能封装或直接移动到内存存储区域，以防止数据必须穿越芯片。
- 计算快速链接：允许处理器动态池化和访问内存的专用互连技术。
- 更多铜缆和光缆互连：随着铜互连达到物理缩放极限，传统封装耗尽芯片 shoreline，下一代硬件正在探索光互连以分离GPU和HBM。这绕过了传统的物理限制，成倍增加了HBM容量并减少了电光数据传输时间。
- 模型压缩：通过量化（降低精度）或剪枝等技术减小模型大小，使其完全适合片上缓存或HBM。

随后，检索增强生成和代理型AI应用的采用加速了对传统服务器和固态硬盘的需求，并自2025年第三季度以来启动了一个三重存储超级周期（商品DRAM、HBM和固态硬盘）。

随着AI半导体需求从训练转向推理工作负载，内存需求正进入指数级扩张期。这反映出KV缓存内存需求的快速增长，其驱动因素包括用户基数、用户参与时长、AI任务复杂度、推理token消耗量的增加，以及智能体AI的出现——每位用户的token使用量正呈指数级激增（图2-3）。我们认为，内存需求实际上随这些变量的乘积函数（ $a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4 \times \dots$ ）而扩展，这意味着未来五年内存需求可能增长数千倍。

图2：不同大模型提供商的token使用趋势



图表 2

来源：公司数据，NOM估计

图3：按提示场景估算的token消耗量

来源：NOM估计

智能体AI如何工作，以及考虑内存效率技术后可能消耗多少内存

当终端用户要求智能体AI完成一项任务时，我们预计请求会经过八个不同阶段（图4）。

阶段1：用户请求到达

用户的提示被分词、批处理并排队等待推理。编排器解析请求并为智能体管道准备执行计划。

阶段2：模型权重加载

模型的参数被加载（或已驻留）到加速器内存中。对于大型模型，权重可能通过张量或流水线并行在多个GPU间共享。

阶段3：预填充/提示处理

所有输入token通过Transformer层并行处理。计算注意力矩阵，并初始化KV缓存以供后续自回归解码。

阶段4：推理与规划

模型生成思维链计划，决定调用哪些工具及其顺序。每个新token都会扩展KV缓存，内存不确定性随序列长度增加。

阶段5：工具执行

智能体调用外部工具，如网络搜索、代码执行沙箱、文件输入/输出或API调用。此阶段主要在CPU端运行，几乎不触及GPU内存。

阶段6：上下文整合

工具结果被分词并附加到对话中。模型重新处理扩展后的上下文窗口。KV缓存显著增长，使其成为内存最密集的阶段之一。

阶段7：多步迭代

智能体循环重复阶段4至6多次。每次迭代进一步扩展上下文窗口。内存不确定性在此达到峰值，可能接近HBM容量极限。

阶段8：响应生成

最终的回归解码生成输出token。响应被去分词、格式化，并通过API网关流式返回给用户。

图4：智能体AI任务的工作流程与关键瓶颈

来源：NOM

为完成上述八个工作流程阶段中的复杂智能体AI任务，现代AI系统如今严重依赖分层内存层级结构，每一层在速度与容量之间进行权衡。这导致所有不同类型内存的优化使用。我们在图5中对与智能体AI工作负载相关的内存层级进行了分类和总结，包括新兴的高带宽闪存（HBF）技术。每个阶段以不同规模激活不同的内存层级。在完成一次完整的智能体任务运行后，我们预计峰值并发内存消耗出现在阶段7（多步迭代），此时内存不确定性最高，尤其是当更复杂的任务需要反复进行多步迭代时（图6）。

图5：AI内存层级结构

来源：NOM

图6：智能体AI任务工作流程中使用的不同类型内存 HBF尚未准备好量产

阶段2：模型权重加载

阶段3：预填充/提示处理

阶段4：推理与规划

阶段5：工具执行

阶段6：上下文整合

阶段7：多步迭代

阶段8：响应生成

来源：NOM

我们注意到，在运行智能体AI任务的八个阶段中，将消耗三种不同层级的内存，包括每任务使用内存（主要为S RAM、HBM和DDR，用于终端用户特定的KV缓存）、共享内存（主要为HBM、DDR和SSD，用于模型权重、检查点和KV重用池），以及持久化存储（主要为SSD和HDD，用于数据生成后的冷数据存储，以及RAG和KV冷池）。对于未来由智能体AI驱动内存需求趋势，有两个主要变量可能影响该趋势，包括

- 每年并发智能体AI任务数量 (+)：这包括AI用户数量、智能体AI采用率、全球每年智能体AI任务数、智能体AI任务的平均持续时间。
- 由内存效率技术驱动的内存使用折扣 (-)：这包括KV量化、GQA（分组查询注意力）、PagedAttention、提示/前缀缓存、MLA（多头潜在注意力）、TurboQuant等。

多项内存效率技术可大幅降低AI推理的内存占用。关键在于，这些技术可叠加应用——将注意力架构压缩与KV缓存量化和内存管理相结合，可产生4-40倍的复合缩减。然而，我们认为实际内存节省不太可能超过5倍，因为权重KV量化（将运行中的大语言模型和神经网络的权重和激活从高精度数据类型（如32位浮点数FP32或16位浮点数FP16）转换为低精度整数（如8位INT8或4位INT4））是单一最大因素，而KV压缩在此基础上叠加，但效果小于权重调整。

我们估计，对并发智能体AI的需求将推动2026-30F年每年任务数强劲增长，即到2030F年比2026F年增长50倍，尽管内存效率技术带来的内存使用折扣仍将使智能体AI任务的内存使用增长超过10倍。在非AI应用需求不增长的情景下，根据我们的假设，AI应用仍可能推动2026-30F年内存需求复合年增长率超过60%（增长超过7倍）。主要不确定性包括：终端用户对智能体AI的使用和采用率低于我们的预期；以及内存效率技术带来的内存节省超过我们目前的预测。

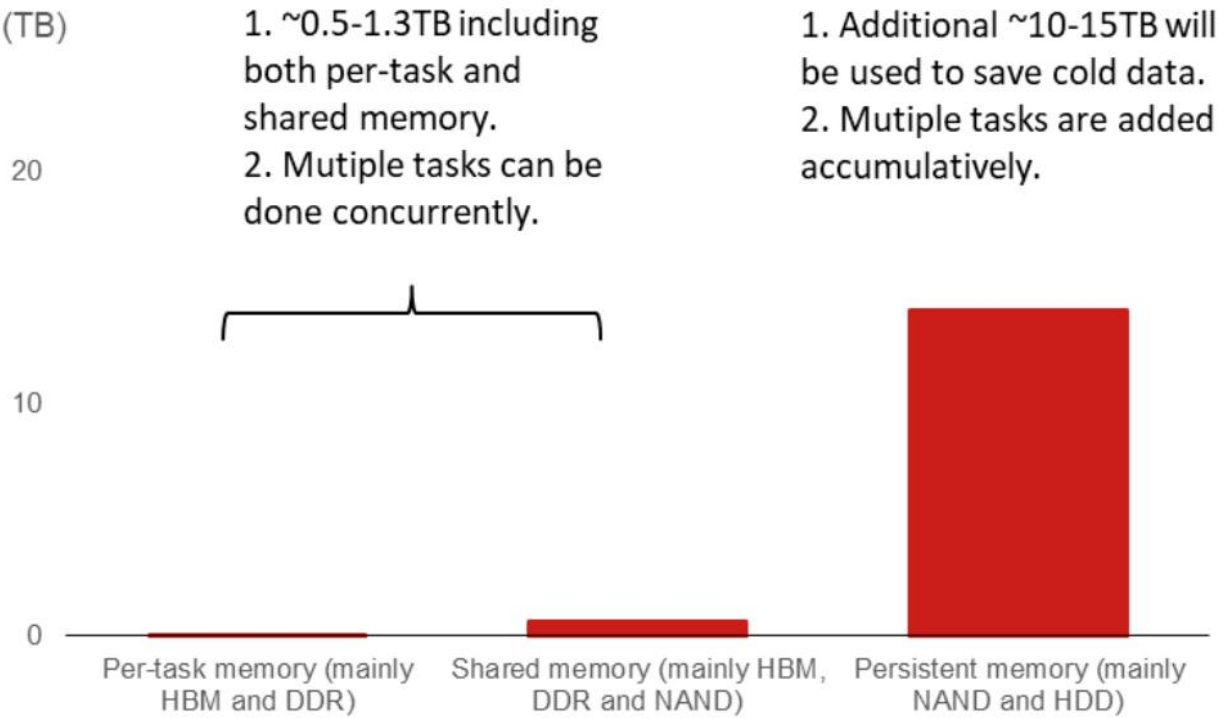
图7：主要内存效率技术

来源：公司数据，NOM

图8：智能体AI工作流程不同阶段的内存使用情况
这包括不同阶段中每任务和共享内存的使用，但不包括用于数据保存的冷存储。

来源：NOM估计
多个任务可由不同用户并发完成，这些用户可共享内存池，但所有不同用户的冷数据需要累积存储。

图9：一年内可并发完成的每任务平均内存使用量

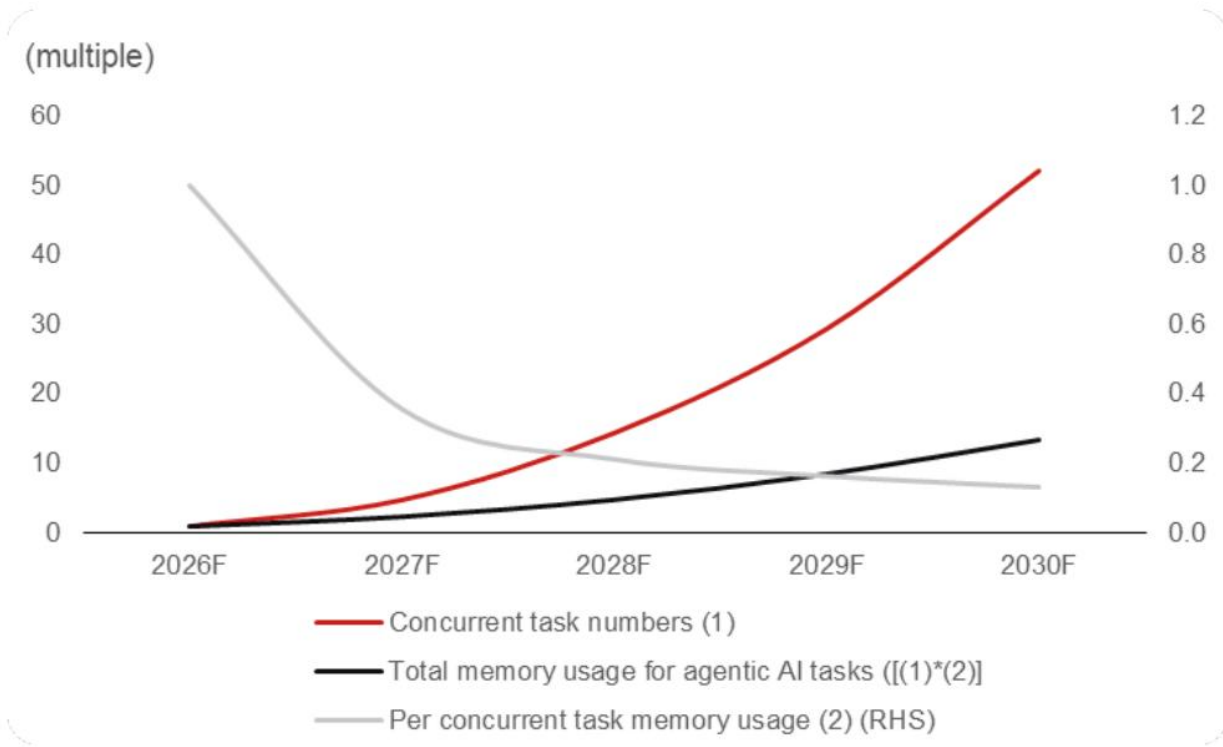


图表 3

来源：NOM估计

图10：2026-30F年智能体AI任务的内存使用量

随着并发式AI智能体任务数量可能显著增长，这或将克服内存效率技术的影响，并推动强劲的内存需求。



图表 4

来源：NOM估计

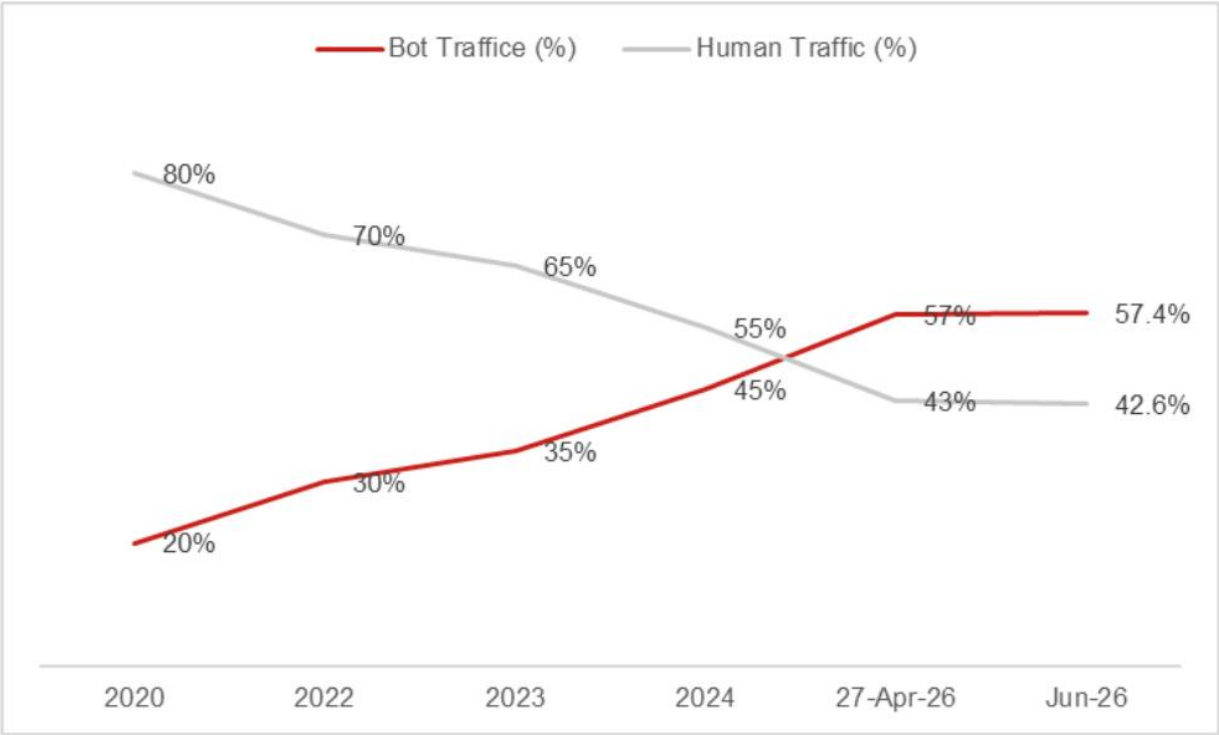
若AI机器人自主运行任务，AI需求可能增长

根据Cloudfare CEO的评论（[新闻链接](#)），智能体互联网流量的快速增长表明，“在互联网历史上，机器人流量首次超过了人类在线流量”。因此，我们提出一个定性问题：“如果AI机器人能够在不受人类约束的情况下自主运行任务，将会怎样？”在这种情况下，需求的上行空间可能更大，因为约束仅取决于

- 人类是否授权AI机器人这样做（安全问题）
- 基础设施的限制，包括公用事业、半导体芯片、数据中心等，以及最重要的——人才
- 云公司、企业和终端用户的资本开支限制。

我们认为，在最极端的情况下，可能需要认真考虑智能体AI的需求潜力可能是巨大的，而在未来几年，半导体产能扩张正面临其最大的瓶颈——洁净室、设备、材料，以及最重要的——人才的短缺。

图11：机器人 vs 人类网络流量 机器人现在产生的网络流量已超过人类。



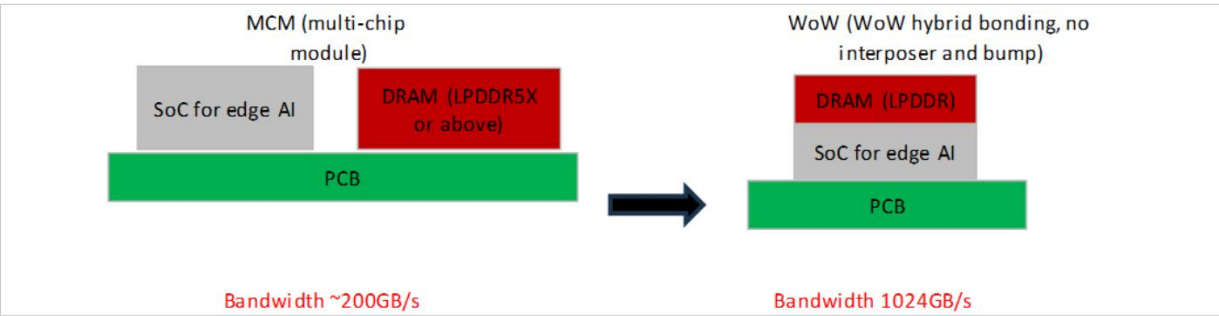
图表 5

来源：Cloudfare

DRAM-on-logic晶圆对晶圆（WoW）堆叠——一个可能在2027F末显著增长的新兴趋势

AI推理是智能边缘领域的一项内存密集型任务，需要高内存带宽和能效，同时计算能力介于45至100+TOPS之间。根据我们的假设，DRAM-on-logic WoW可以实现1TB/s的带宽，吞吐量高于100 TPS（每秒令牌数）。我们相信，从2027F末开始，这项技术将在汽车智能座舱、高端智能手机/PC和机器人领域的AI智能体引领下获得强劲发展势头。长鑫存储（CXMT）和兆易创新（GigaDevice）合作进行DRAM-on-logic的生产和设计，以满足中国对边缘AI/物理AI日益增长的需求。中国是最大的市场之一，在日益增长的智能汽车、机器人、爪形机器人（Clawbot）以及工业/医疗应用的推动下，它很可能将其在消费AIoT市场扩张的成功经验复制到物理AI市场。

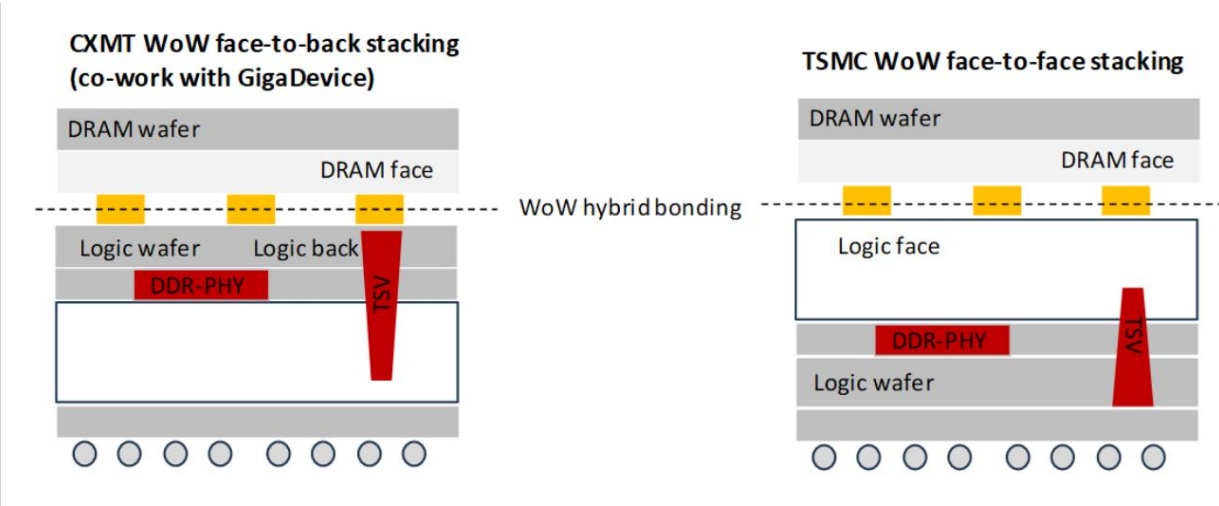
图12：边缘AI芯片的MCM与WoW对比



图表 6

来源：NOM

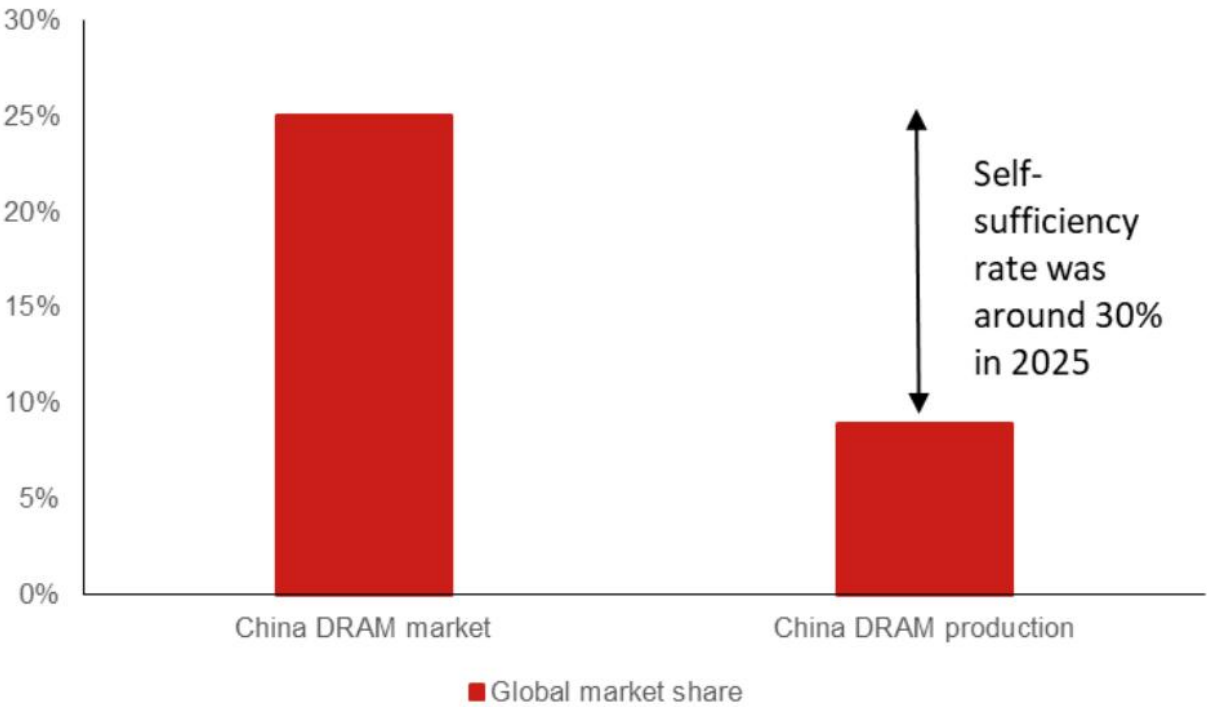
图13：不同类型的WoW堆叠



图表 7

来源：公司数据，NOM

图14：2026-28F中国关键WoW项目



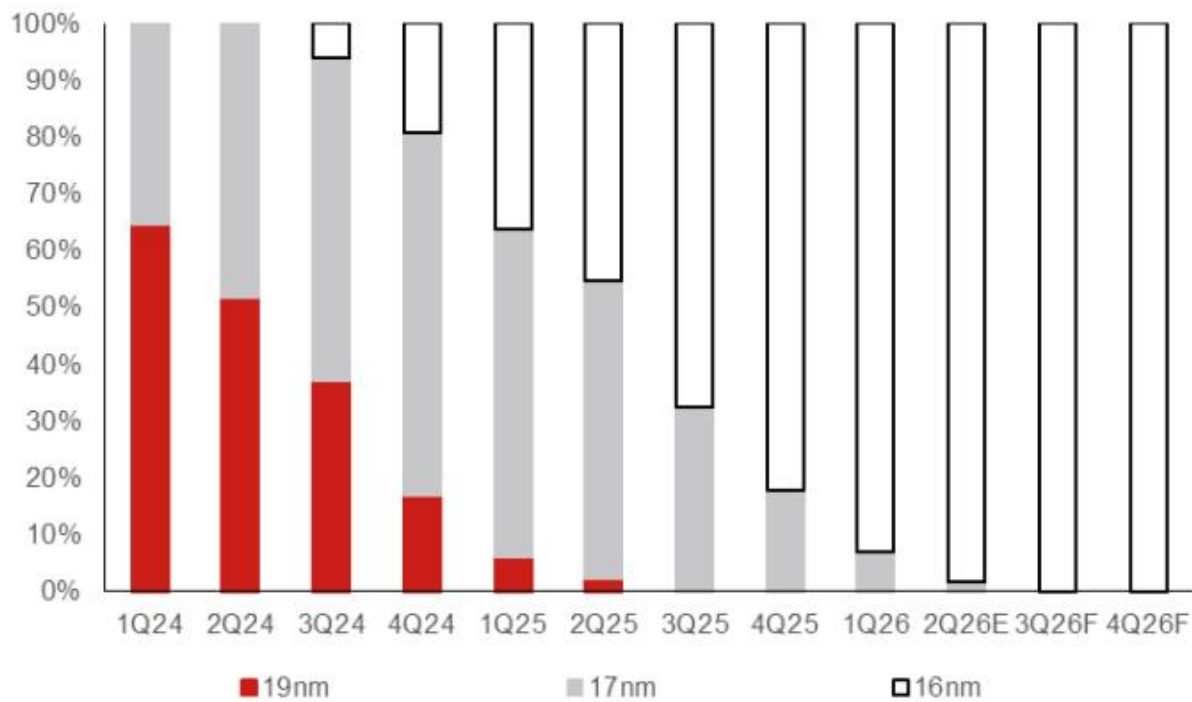
图表 8

来源：NOM，NOM

中国DRAM生产自给率仍然较低

根据WSTS数据，2025年中国占全球DRAM市场约25%。然而，根据我们的估计，中国本土DRAM制造商（包括长鑫存储及其他国内厂商）在生产收入方面的市场份额仅占全球DRAM市场的约10%。因此，2025年国内厂商的DRAM生产自给率仅约30%，这意味着像长鑫存储这样的国内DRAM制造商在中国仍有可观的市场份额增长空间。

图15：2025年中国DRAM市场份额 vs 中国本土DRAM生产市场份额



图表 9

由于物理限制，内存供应增长可能低于需求增长

我们假设2026-30F内存需求年复合增长率为60%；相比之下，我们预计行业供应年复合增长率约为30-40%；因此，我们认为供应不足能否切实得到解决值得关注。

目前，行业正通过多种软件和架构层面的优化来努力缩小这一不断扩大的供需缺口，正如我们在内存效率技术部分所述。然而，我们认为这些解决方案仅仅是减缓了增长步伐，而非扭转趋势。因此，我们认为，每一种可用的方法——包括NAND卸载（尽管速度较慢，但容量可提升100倍以上）和采用超高带宽NAND（HBF）——都可能需要同步部署。但这也可能导致NAND供应更加紧张，并且可能无法有效缓解本已紧张的DRAM供应。

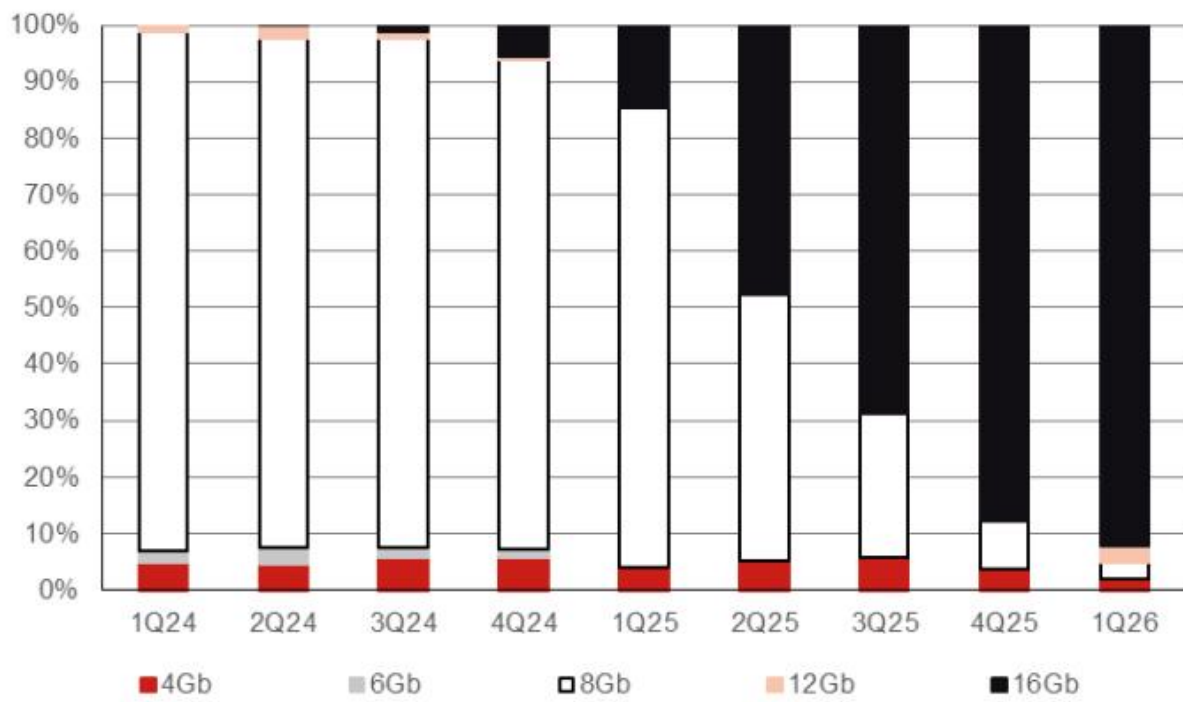
长鑫存储的技术能力和定价如何？

我们估计，长鑫存储2026F的主流技术大约在1x-1y节点（约16-17nm），其DDR5产品良率约80%，DDR4良率在90%以上。该公司可能正将技术推进至1z-1a节点（约10-15nm），并从2027F起具备HBM3量产能力。

对于15nm和10nm节点的开发，我们预计长鑫存储将在不使用EUV的情况下继续推进技术迁移。然而，12nm以下节点的光刻胶供应可能是一个问题，因为高端光刻胶目前主要由日本公司供应。对于HBM，我们认为长鑫存储已向中国领先的ICT公司及其他公司发送了HBM3样品，但认证可能需要时间。另一方面，HBM3e技术正在开发中。

在定价方面，我们对部分国内领先智能手机和PC/服务器OEM厂商的渠道调研显示，长鑫存储的定价低于海外领先DRAM公司，但幅度不大。我们估计其定价低约0-20%，这主要是由于北京方面支持本土科技公司以更优惠价格采购内存的政策。然而，考虑到长鑫存储的主流技术落后海外领先DRAM公司约五年，我们估计其每片晶圆的裸晶粒数可能仅为几百颗，而海外领先DRAM公司则超过一千颗。因此，我们估计长鑫存储2026F的晶圆平均售价约为14,000-15,000美元。但我们预计，由于节点从16-17nm迁移至14-15nm，长鑫存储2027-28F每片晶圆的比特产量将进一步改善，从而将平均售价进一步提高至21,000-25,000美元（图16-18）。

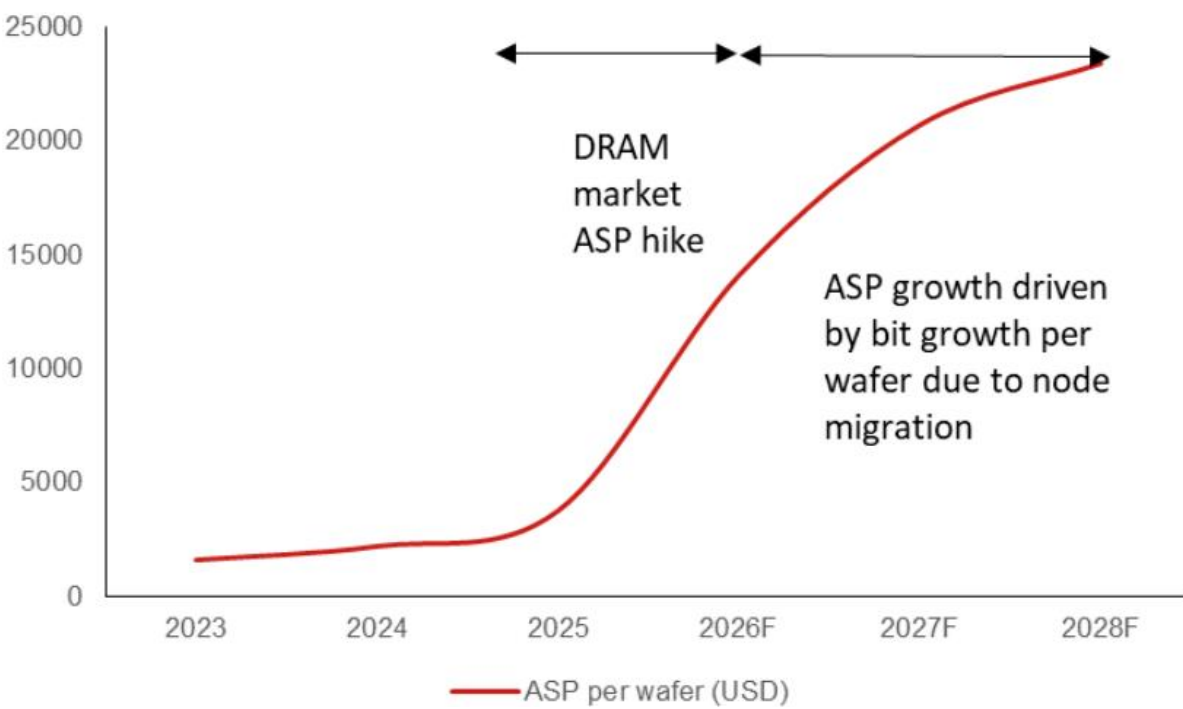
图16：长鑫存储 – 按技术节点划分的出货量



图表 10

来源：DRAMexchange, NOM

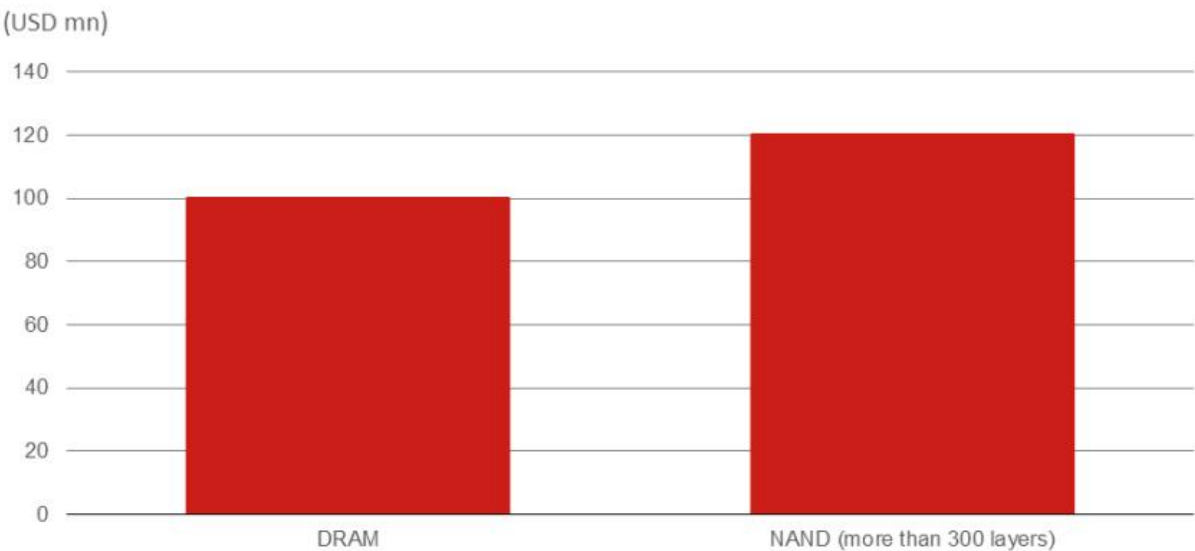
图17：长鑫存储：按密度划分的出货量



图表 11

来源：DRAMexchange, NOM

图18：长鑫存储的晶圆定价趋势



图表 12

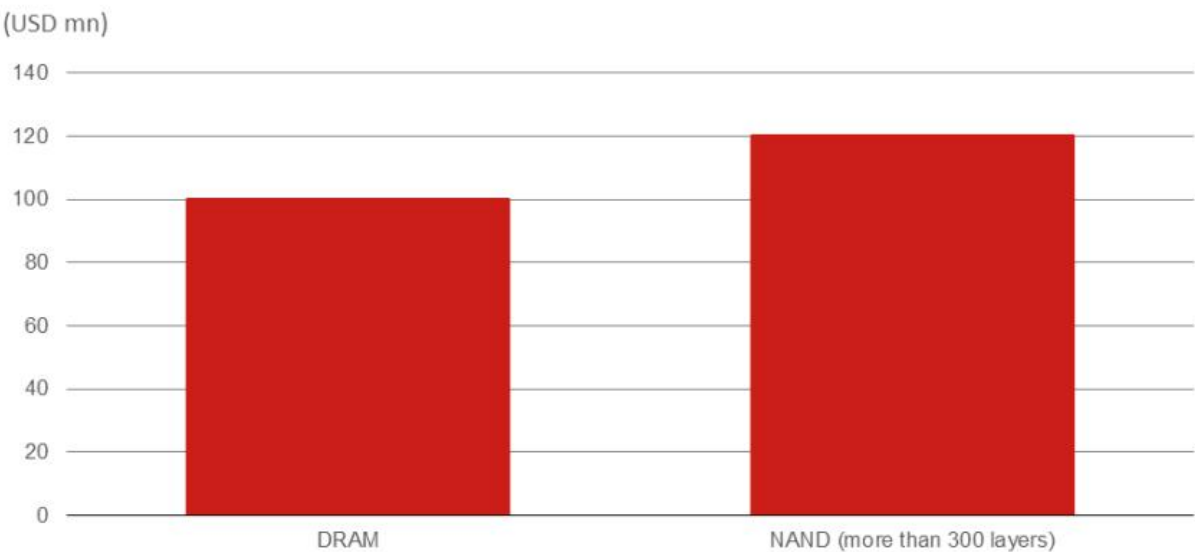
来源：公司数据，NOM估计

到2028F，长鑫存储的产能能扩张多少？

长鑫存储计划积极开发并推出下一代产品（超越LPDDR5X/DDR5，例如HBM3生产），以满足未来客户需求。该公司于7月27日通过在上海标的交易所科创板首次公开募股（IPO）募集了579亿元人民币（约合85.5亿美元）。一旦超额配售选择权（绿鞋）被行使，最高募集资金将增至666亿元人民币（98.3亿美元）。DRAM每增加1千片/月（kwpm）的产能，成本约为1亿美元（图19），我们估计截至2025年底，长鑫存储在合肥和北京的产能为280千片/月，并将于2026年底增至350千片/月。其可能在2027财年和2028财年各增加100千片/月的产能，这将使其总产能到2028年底达到550千片/月。另一方面，长鑫存储也正在上海（鑫浦天英）建设HBM封装产能，可能拥有50千片/月的封装产能，并为进一步的DRAM产能扩张留有空间（图20）。

根据我们的产能预测，并假设长鑫存储在2026-30财年期间满产运行，其2026-30财年的晶圆出货量复合年增长率（CAGR）约为20-25%。假设长鑫存储每两年升级一次技术节点，其比特增长率复合年增长率约为40-45%。尽管长鑫存储的比特增长率复合年增长率高于30-40%的行业平均水平，但仍可能低于超过60%的市场需求复合年增长率。话虽如此，我们预计长鑫存储将继续从全球同行手中夺取市场份额（图21）。

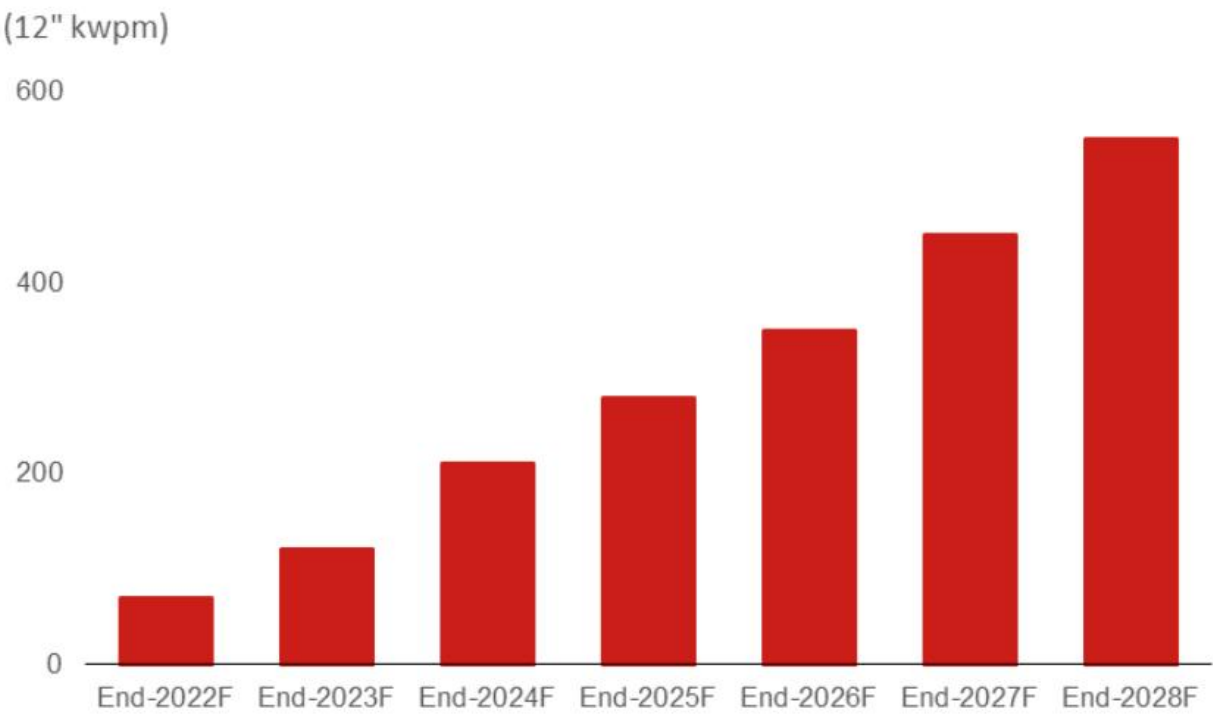
图19：每千片/月产能扩张所需的资本支出



图表 13

来源：NOM估计

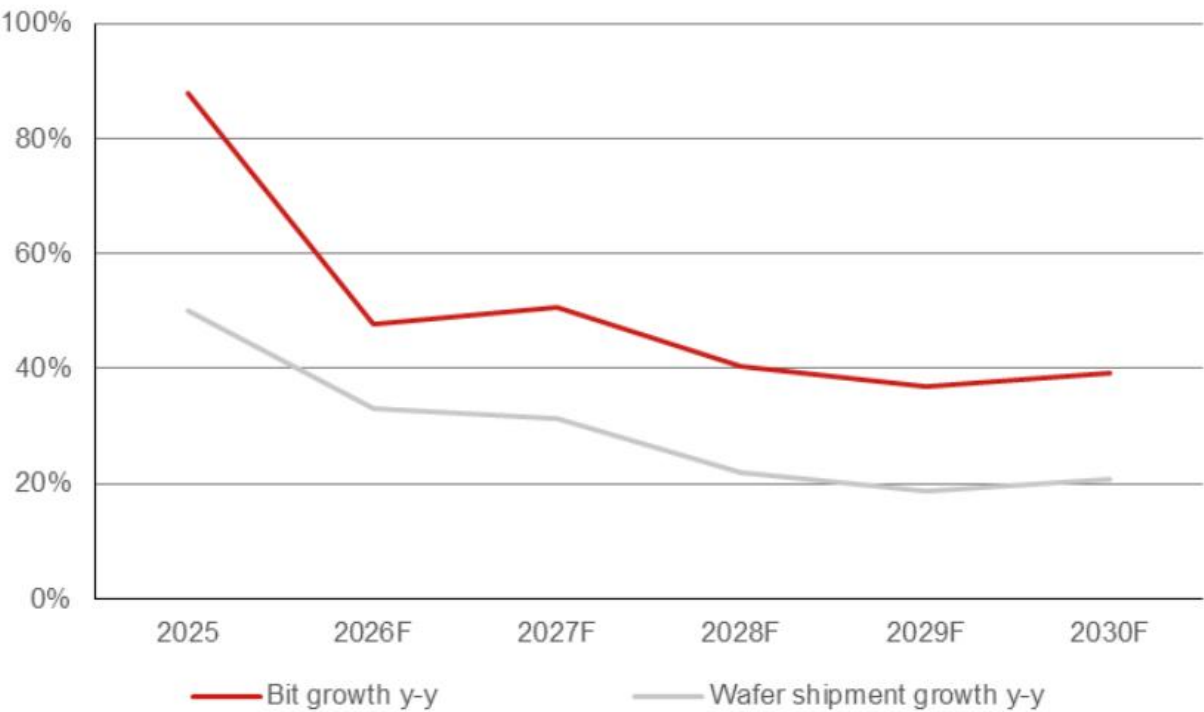
图20：长鑫存储产能趋势



图表 14

来源：NOM估计

图21：长鑫存储：比特增长与晶圆出货量增长



图表 15

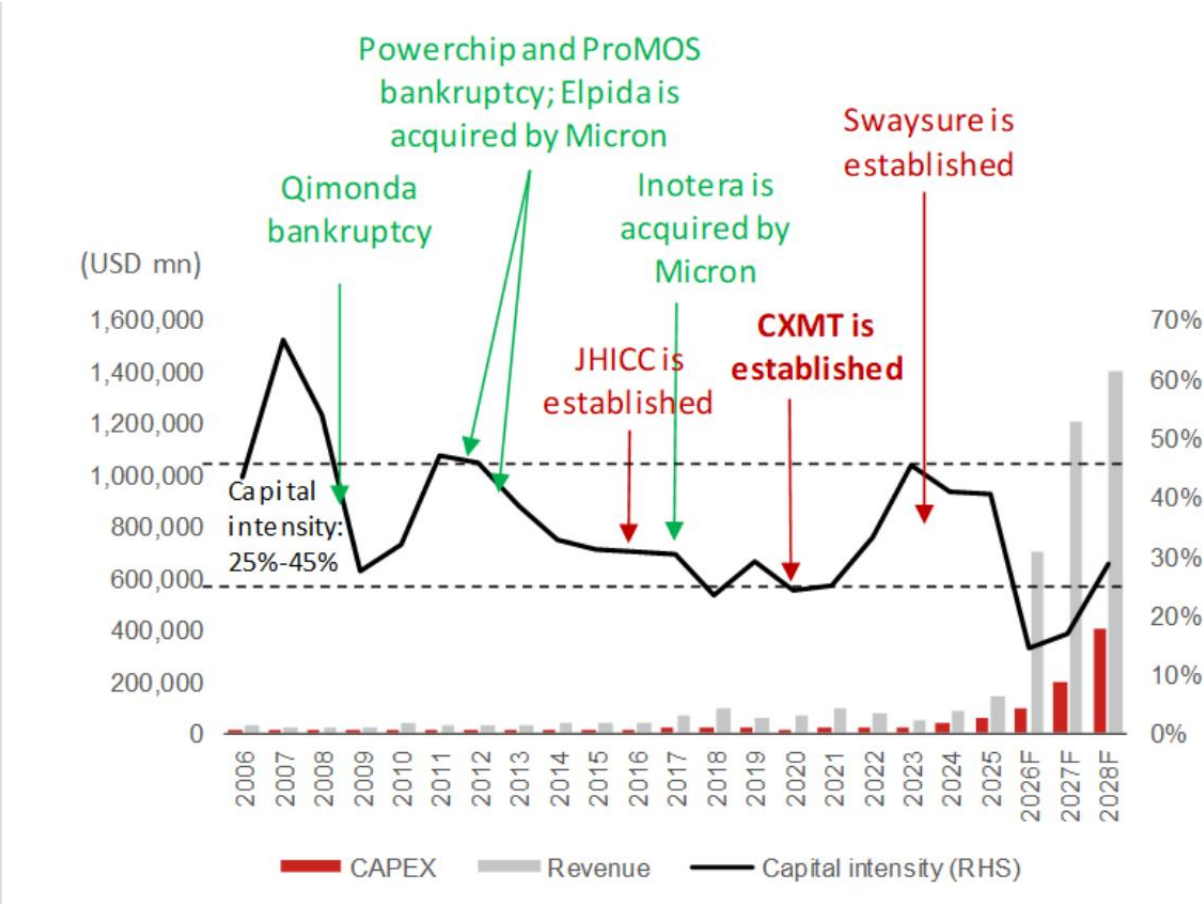
来源：NOM估计，DRAMeXchange

全球DRAM供需动态依然有利，因需求过于强劲而资本支出滞后

总体而言，考虑到该行业的周期性，我们承认市场对因难以控制的产能扩张而引发DRAM市场急剧调整不确定性的担忧。然而，从历史上看，过去15年DRAM公司的资本密集度（资本支出与销售额之比）大多保持在25-45%的范围内。但是，鉴于自2025年9月以来由人工智能驱动的强劲内存需求，资本密集度可能在2026财年大幅下降至仅15%（图22）。这意味着DRAM市场可能能够吸收DRAM制造商（包括长鑫存储等国内DRAM公司）高得多的资本支出。

然而，由于自2025年9月以来内存价格大幅上涨，我们预计内存公司及其客户将逐渐认识到，在未来几个季度内存价格趋于稳定将更为健康。事实上，我们已经看到内存公司与其主要客户之间达成了长期内存供应协议（LTA）。因此，从2028财年起，我们认为内存公司将更专注于合理的产能扩张以推动销售和稳步改善的盈利，而不是推动内存价格在当前水平上大幅上涨。我们也预计内存公司将满足多样化的客户需求，而不仅仅是人工智能需求，以维持健康的供需动态（图23）。

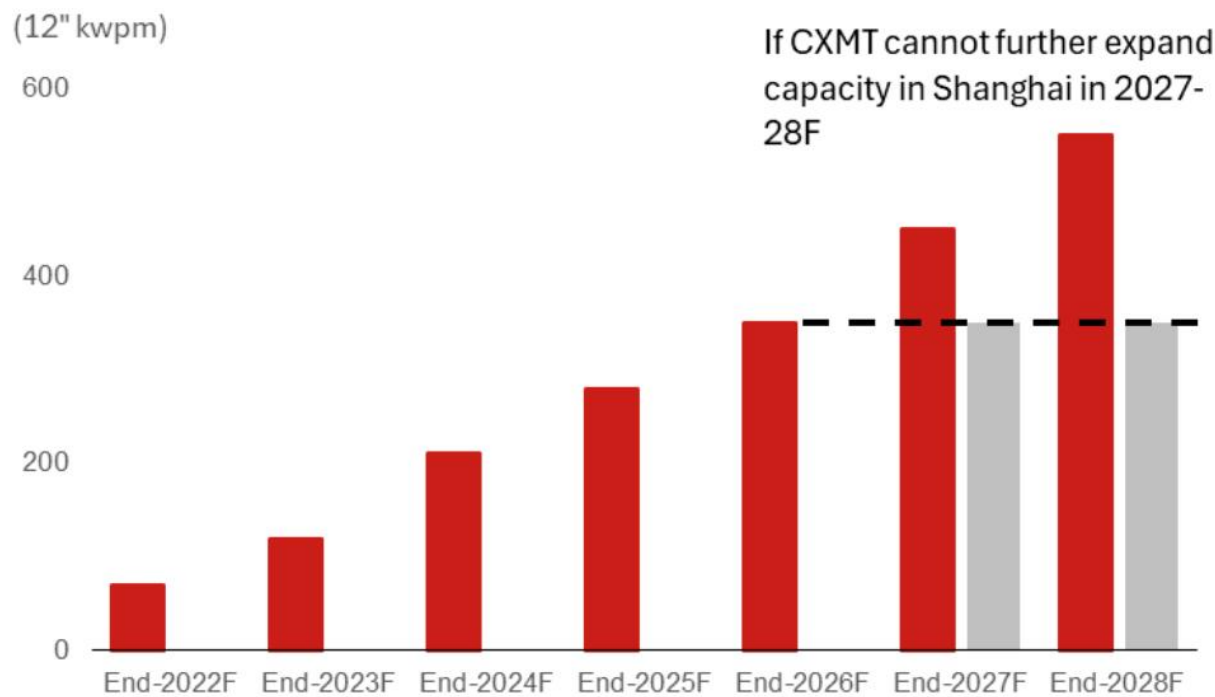
图22：历史DRAM资本支出与市场（美元金额）比率
由于DRAM市场体量更大，当前DRAM生产的资本密集度过低



图表 16

来源：WSTS, Gartner, DRAmExchange, NOM估计

图23：DRAM供需展望



图表 17

来源：公司数据，NOM估计

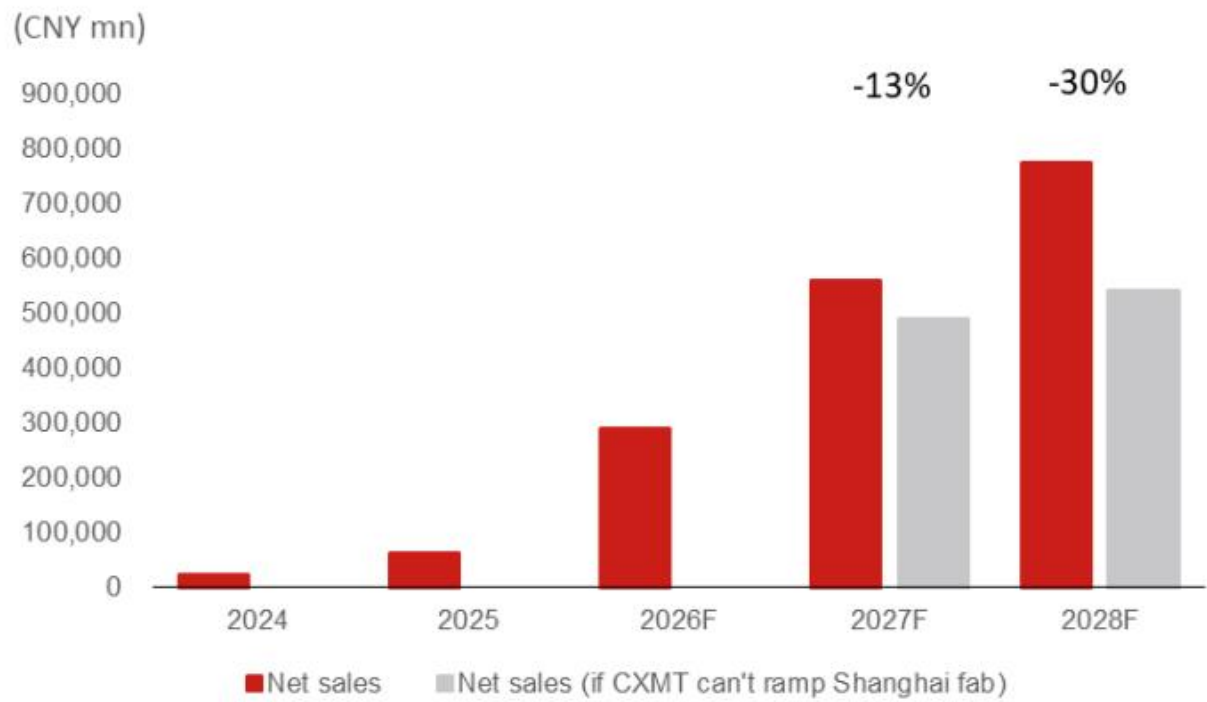
长鑫存储的主要不确定性：《匹配法案》（或潜在的美国制裁）值得关注

《匹配法案》或任何类型美国制裁（如实体清单）可能对我们关于长鑫存储的研究论点构成节奏变化不确定性。尽管长鑫存储可能继续在国内获得足够的深紫外光刻（DUV）设备而无需使用极紫外光刻（EUV）来开发其即将推出的12-16纳米节点，但我们认为，其能否获得关键的国外制造设备和材料值得关注。

根据我们的假设，我们估计长鑫存储目前的国内设备国产化率约为40%。如果长鑫存储被禁止进口国外制造的设备，并被迫紧急提高国产化率，这可能会对其生产良率产生谨慎影响。另一方面，对于光刻胶等材料，目前大多数高端产品由日本公司主导，例如TOK（4186 JP，中性）、JSR（未上市）和信越化学（4063 JP，中性），在中国没有替代品。如果长鑫存储被禁止进口日本制造的光刻胶，其可能无法进一步将其生产节点迁移至15纳米以下。

因此，在最坏的情况下，我们假设长鑫存储在上海的产能扩张（与其先进节点（15纳米以下）和HBM生产相关）可能会被推迟。上海可能有两个DRAM生产阶段（每阶段100千片/月），以及50千片/月的HBM封装产能。如果2027/28财年的200千片/月产能被移除，我们预计长鑫存储的营收和归属于母公司的净利润将分别下降13%/30%和14%/33%。

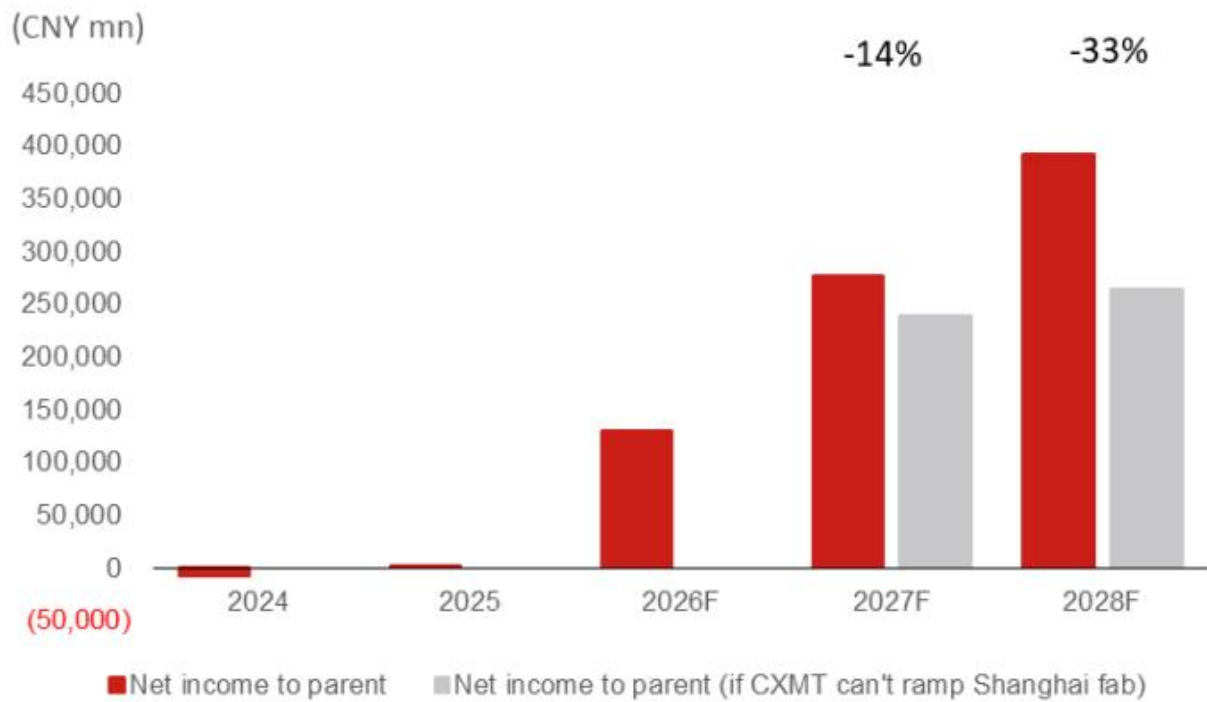
图24：长鑫存储：产能趋势（含与不含上海工厂）



图表 18

来源：NOM估计

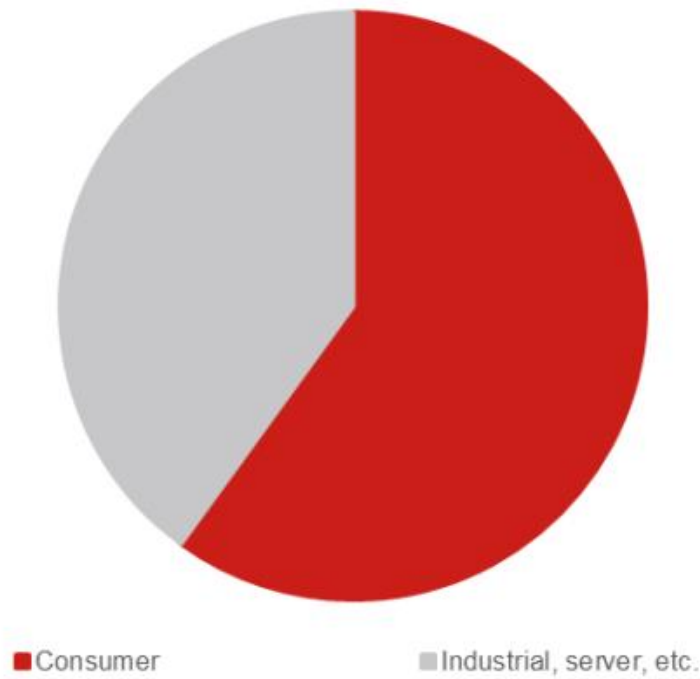
图25：长鑫存储：销售趋势（含与不含上海工厂）



图表 19

来源：公司数据, NOM估计

图26：长鑫存储：净利润趋势（含与不含上海工厂）



图表 20

来源：公司数据，NOM估计

主要国内设备、材料和封测合作伙伴

根据长鑫存储的招股说明书及我们的研究，由于长鑫存储不在美国的实体清单上，我们估计其目前的国内设备国产化率仍低于40%，并将从不同方面仔细评估国内供应商，包括对生产良率和盈利能力的影响。以下是长鑫存储的一些主要国内设备、材料和封测合作伙伴。

设备：公司情况更新

刻蚀：中微公司（688012 CH，评级暂停）和北方华创（002371 CH，评级暂停）是主要的国内供应商，而中微公司在高深宽比刻蚀方面性能更优。

原子层沉积（ALD）：拓荆科技（688147 CH）

晶圆键合：中科飞测（688072 CH，未评级）和智芯（未上市）是潜在供应商，而中科飞测性能更优。

检测：精测电子（300567 CH，未评级）和天准科技（688361 CH，未评级）

清洗：盛美上海（ACMR US，暂停）

去胶：屹唐股份（BEST，688729 CH，未评级）

后端封装的C-SAM/SAT：华峰测控（688392 CH，未评级）

材料：公司情况更新

硅片：沪硅产业（688783 CH，未评级）和上海硅产业集团（688126 CH，中性）

化学品：雅克科技（002409 CH，未评级）和晶瑞电材（300666 CH，未评级）

气体：华特气体（688548 CH，未评级）

CMP抛光垫/抛光液：鼎龙股份和安集科技

封测合作伙伴

DRAM：沛顿科技（000021 CH，未评级）、鑫丰（未上市）、长电科技、通富微电和天水华天

HBM：鑫浦天英（长鑫存储内部，未评级）、鑫丰、长电科技和通富微电。

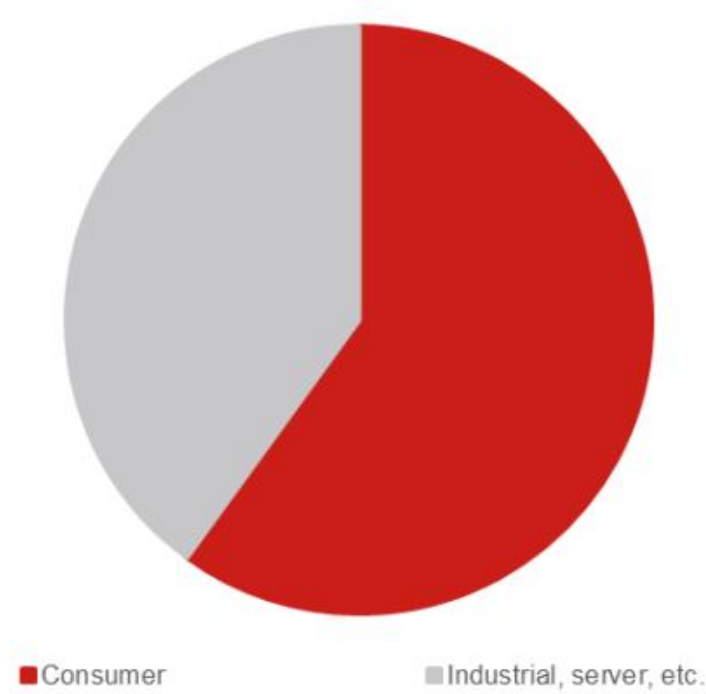
长鑫存储的主要客户及营收构成

长鑫存储主要通过经销商模式销售（85%以上收入来自经销商，其余为直销）。前五大客户集中度：占公司主营业务收入的比例分别为74.12%（2023年）、67.30%（2024年）和68.08%（2025年）。

已披露的终端客户包括：阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO和vivo。公司还指出，北京兆易创新科技集团股份有限公司（由董事长朱一明控制）是其客户。

按产品划分收入：LPDDR系列在2025年收入中占比66.43%（2023年为74.54%），而DDR系列贡献了31.87%（2023年为20.16%），反映了DDR5服务器产品的产能爬坡。对于HBM，我们预计长鑫存储已向国内领先的ICT公司及其他企业发送了HBM3样品，但认证可能需要时间。另一方面，HBM3e技术正在开发中。

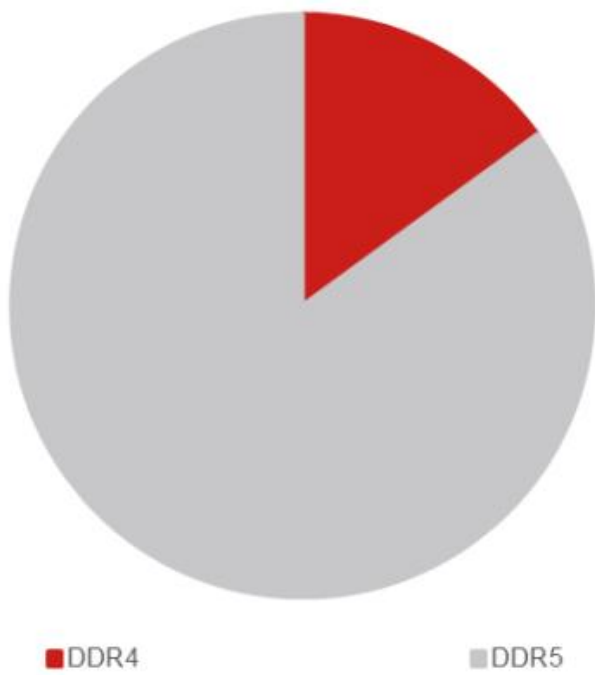
图27：长鑫存储：2026年预测各终端应用收入拆分



图表 21

资料来源：NOM预测

图28：长鑫存储：2026年预测不同规格DDR产能拆分



图表 22

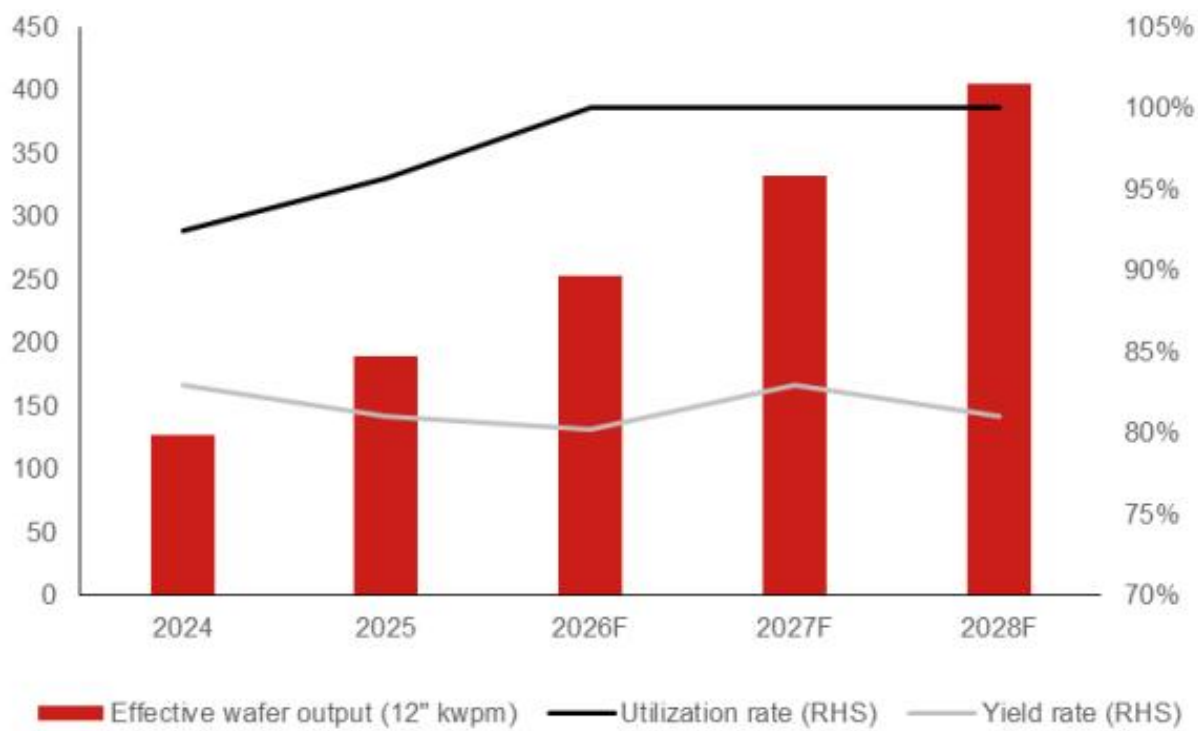
资料来源：NOM预测

盈利预测：公司情况更新

我们预计长鑫存储截至2025年底产能为28万片/月，到2026年底将增至35万片/月。长鑫存储可能在2027年和2028年各增加10万片/月产能，这将使其截至2028年底的总产能达到55万片/月。另一方面，长鑫存储还计划在上海（鑫浦天英）建设HBM封装产能，潜在产能为5万片/月（仅封装而非DRAM生产）。由于我们预计长鑫存储未来两年将满负荷运行，我们认为晶圆产出的关键变量主要在于良率。我们预计长鑫存储的良率可能在75-85%之间波动，具体取决于其技术迁移进度和产品组合（例如，DDR5的良率低于DDR4，且HBM生产初期良率可能较低）。

由于长鑫存储的主流技术落后于海外领先DRAM公司约五年，根据我们的假设，其每片晶圆的毛芯片数可能仅为几百颗，而海外领先DRAM公司则超过1000颗。因此，我们估计长鑫存储2026年晶圆平均售价约为每片14,000-15,000美元。然而，我们预计由于节点从16-17nm迁移至14-15nm，长鑫存储每片晶圆的比特增长率将在2027-28年有所改善。因此，我们预测平均售价将进一步升至每片21,000-25,000美元。因此，我们估计长鑫存储2026-28年销售额将增长35-400%，同期归母净利润将增长40-6,000%。

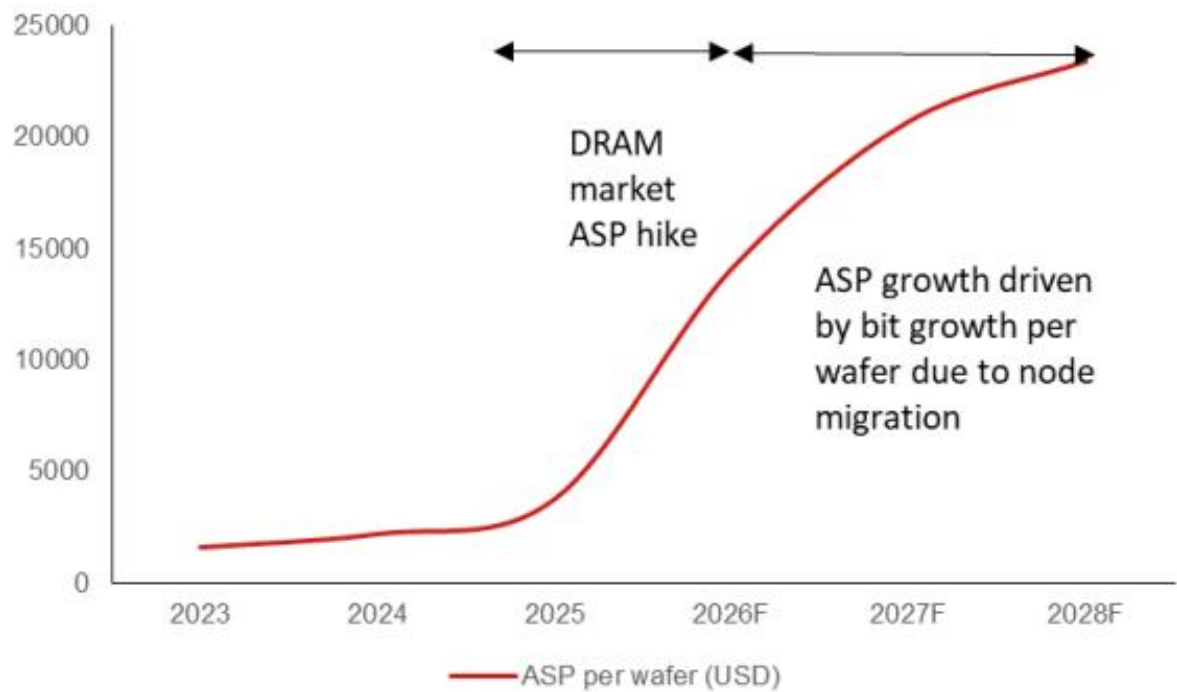
图29：长鑫存储：产能与产能利用率



图表 23

资料来源：公司数据，NOM预测

图30：长鑫存储：晶圆价格



图表 24

资料来源：公司数据，NOM预测

图31：长鑫存储：损益表



图表 25

资料来源：公司数据，NOM预测

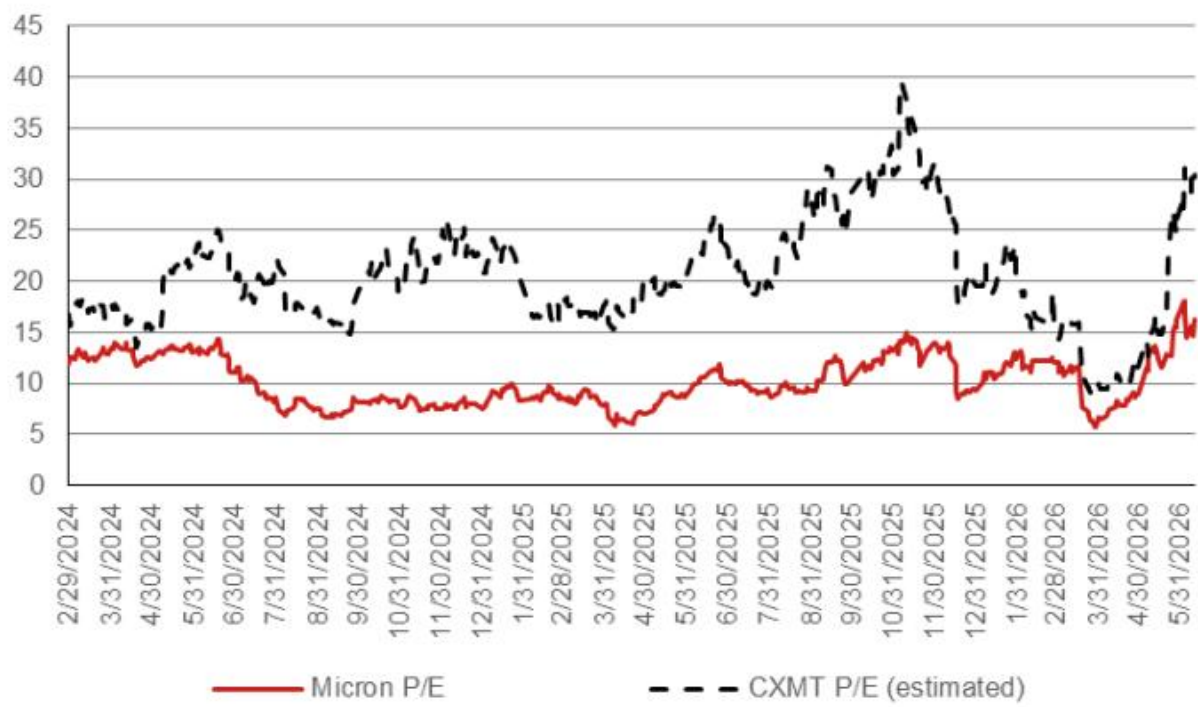
估值与不确定性

我们首次覆盖长鑫存储，基于2028年预测每股收益5.8元人民币的20倍市盈率。我们20倍的目标市盈率基于：1) 根据彭博一致预期，中国市场的估值比美国市场高1-3倍，例如盛美上海（688082 CH，未评级）对比ACM Research（ACMR US，评级暂停）（图32）；2) 美光科技历史两年远期市盈率区间约为5-15倍，中点为10倍。因此，如果我们假设长鑫存储的估值为美光科技的2倍（我们认为美光科技是长鑫存储最接近的竞争对手之一），其市盈率可能在10-30倍左右，中点为20倍（图33）。

另一方面，根据我们的估计，由于长鑫存储的比特产量增长率在未来一年比全球DRAM比特增长率高出约20%，我们预计其市场份额将从目前的约10%增加到2028年底的约18%，这将使其市场份额接近美光科技的20%以上。因此，随着时间的推移，长鑫存储的市场份额可能接近美光科技。美光科技目前的市值为9600亿美元（截至2026年7月20日）。

节奏变化不确定性：1) 服务器、个人电脑、智能手机和汽车需求出现变化；2) 来自国内同行如长江存储（未上市）的竞争加剧，因为长江存储也在开发DDR5，并可能在2026年底前准备好样品，但初期可能主要用于其内部固态硬盘使用；3) 集成电路和组件（如CPU）供应不足；4) 中美地缘政治紧张局势加剧，这将使长鑫存储的业务发展、产能扩张和技术迁移面临不确定性。

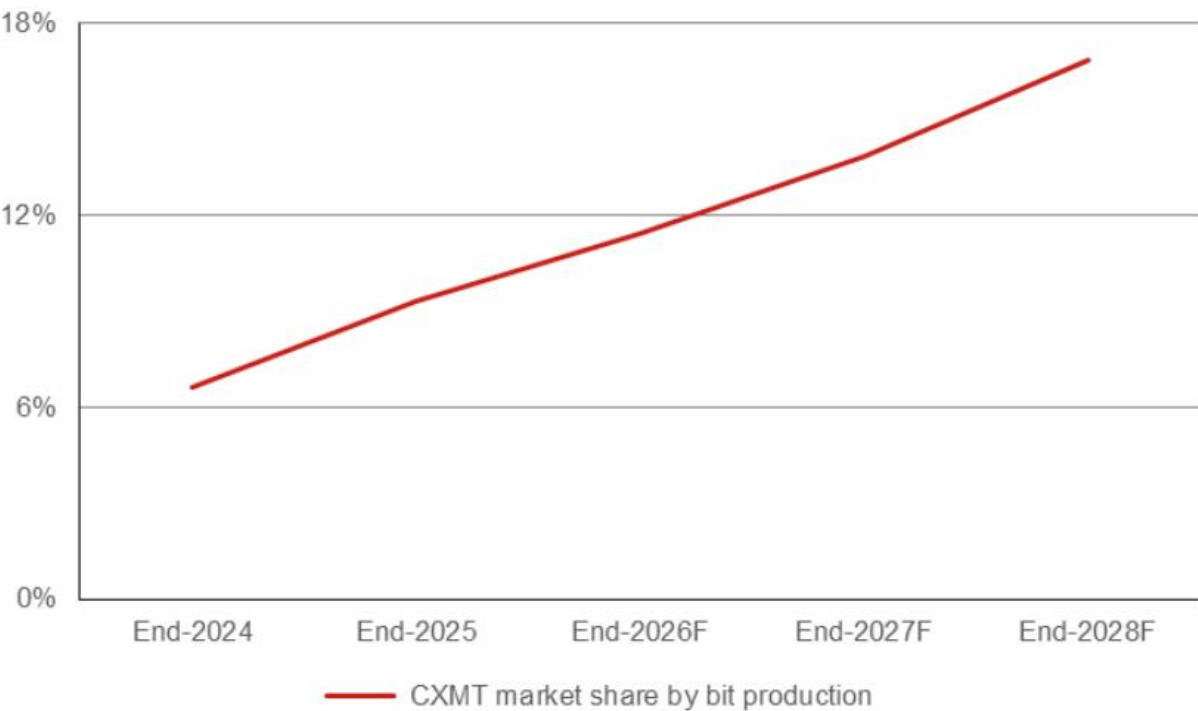
图32：盛美上海与ACM Research美国市盈率倍数对比 盛美上海的市盈率是ACM Research美国的1-3倍



图表 26

资料来源：彭博资金数据

图33：基于美光科技估算的长鑫存储市盈率 我们假设长鑫存储的市盈率也可能为美光科技的1-3倍



图表 27

资料来源：彭博资金数据

图34：长鑫存储：按DRAM比特产量计算的市场份额

资料来源：公司数据，NOM预测

附录：制造设施、管理团队及主要股东

公司简介：公司情况更新

长鑫科技集团股份有限公司（原成立于2016年5月，名为合肥睿力集成电路有限公司）。公司后更名为睿力集成电路，并于2019年再次更名为长鑫存储技术有限公司，最初以19nm工艺生产8GB LPDDR4和DDR4 DRAM，产能为2万片/月。经过数年扩张，长鑫存储已成为中国最大、全球第四大DRAM制造商，也是中国内地唯一具备通用型DRAM量产能力的公司，总部位于中国安徽省合肥市。长鑫存储采用IDM（集成器件制造）模式运营，集芯片设计、晶圆制造、封装测试及产品销售于一体。公司创始人兼董事长朱一明同时也是北京兆易创新科技股份有限公司的控股股东（持股2.6%，IPO前）和创始人。长鑫存储已开发出四代自主DRAM技术，产品包括DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X，应用于移动终端、个人电脑、服务器、人工智能、虚拟现实和物联网等领域。据公司称，截至2025年，长鑫存储约占全球DRAM市场份额的8%，高于2024年的约4%。

在2022-25年报告期内，长鑫存储的产能利用率从85%稳步提升至95%。在DRAM价格飙升之前，公司分别录得累计亏损83.2亿元人民币（2022年）、163亿元人民币（2023年）和71亿元人民币（2024年），并于2025年实现盈利（净利润187亿元人民币）。2026年第一季度，由于全球人工智能驱动需求持续增长导致DRAM价格大幅上涨，长鑫存储收入同比增长719%至508亿元人民币，净利润为248亿元人民币。公司预测2026年上半年收入为1100-1200亿元人民币，净利润为500-570亿元人民币。

设施与办公室

长鑫存储在两个城市（合肥和北京）运营三座DRAM晶圆制造厂，目标是在2026年底前将合计月产能提升至30万片。公司还在上海扩建一座HBM（高带宽存储器）生产设施，目标是在2026年底前投产。

图35：长鑫存储：生产设施与办公室

资料来源：公司数据，NOM

管理团队与董事会

长鑫存储董事会由11名成员组成：7名非独立董事和4名独立董事。公司无控股股东，亦无实际控制人。

图36：长鑫存储：管理团队及董事会

资料来源：公司数据，NOM

主要股东（IPO前）

长鑫存储无控股股东，亦无实际控制人。股权结构分散，形成由国有资本、国家集成电路产业研究产品、产业资本及创始团队构成的"四柱共治"格局。第一大股东清辉集电本身为无单一控制人的合伙企业——其执行事务合伙人清辉长鑫（持有清辉集电0.01%份额）由董事长朱一明控制，芯睿研究（持股51.09%）由合肥经开区国资委控制，长鑫集成（持股48.90%）由合肥市国资委控制。合肥国资实体合计持有长鑫存储约35%股份。

图37：长鑫存储：主要股东（IPO前）

资料来源：公司数据，NOM

附录A-1：公司情况更新

本报告由NOM International (Hong Kong) Ltd. (NIHK) 编制。

NOM集团实体详情请参见免责声明。